

1. Trẻ gặp khó khăn về ngôn ngữ thì có đặc điểm gì ?
2. Các chức năng cần có cho 1 app về trẻ gặp khó khăn về ngôn ngữ

	Khó khăn của trẻ		Mục tiêu của hệ thống	Chức năng cụ thể	Công nghệ
Chức năng chính	Nhìn hình nhưng không biết từ vựng của nó, kiểu thế :)))		Học từ vựng bằng hình ảnh và âm thanh	- Hiện thị từ vựng kèm ảnh minh họa, âm thanh mẫu - Cho trẻ nhấn để nghe lại và lặp lại phát âm	Text-to-Speech (TTS) để đọc mẫu Speech Recognition (ASR) để ghi âm giọng nói trẻ
	Phát âm sai, ngọng, không biết chỗ sai		Luyện phát âm	- Ghi âm giọng nói của trẻ, so sánh với âm chuẩn - Hiện thị vùng âm sai (đỏ – vàng – xanh) hoặc biểu cảm	Speech-to-Text + Audio analysis (AI) để đánh giá và chấm điểm
Chức năng bổ trợ	Dễ nản, mất tập trung, sợ bị chê :)))		Phản hồi trực quan, sinh động và khích lệ	- Hiện thị nhân vật hoạt hình cổ vũ (“Giỏi cá!”, “Thử lại đi!”, “Sắp đúng rồi” 😊) - Màu sắc tươi sáng, giao diện lớn, ít chữ - Phần thưởng: sticker, sao, huy hiệu	UI/UX trực quan, animation đơn giản, hiệu ứng âm thanh tích cực
	Theo dõi tiến độ học, kiểu số từ đã học/phát âm đúng		Theo dõi sự tiến bộ	- Lưu lịch sử điểm phát âm, từ đã học - Biểu đồ hiển thị tiến bộ theo tuần - Thông báo “Con đã nói đúng 80% từ hôm nay!”	Data analytics, database lưu tiến độ
	Gợi ý trò chơi tích hợp	Gặp khó khi hiểu lời nói hoặc phân biệt âm gần	Luyện nghe – phân biệt	- Cho nghe âm thanh, yêu cầu chọn đúng từ trong các từ phát âm gần giống nhau	TTS điều chỉnh tốc độ, AI nhận dạng âm thanh gần giống

	(có thể chọn 1 hoặc 0)	giống (“cá” – “đá”)	âm thanh	- Chế độ “nghe lại” hoặc “nghe chậm”	
		Không thể diễn đạt trôi chảy, sắp xếp câu sai thứ tự	Luyện diễn đạt câu đơn giản	- Trò chơi sắp xếp từ thành câu đúng - Khi sai → hướng dẫn nhẹ nhàng, ví dụ “Con thử đổi chỗ hai từ nhé!”	NLP cơ bản (cấu trúc câu, từ loại) + TTS

3. Các app đã và đang tồn tại về việc giúp đỡ trẻ gặp khó khăn về ngôn ngữ

Có một số app/web tồn tại về việc giúp đỡ trẻ gặp khó khăn về ngôn ngữ. Chia làm 2 loại:

- Loại 1: Chỉ có các chức năng cơ bản như xem video, tự đọc lại, không có AI chỉnh sửa, các minigame hơi xàm
- Loại 2: Có AI chỉnh sửa nhưng mất phí ko vào được

GIẢI PHÁP: Tham khảo giao diện của loại 1 (hình ảnh khá vui nhộn, đơn giản thích hợp cho trẻ), tham khảo chức năng của các app học tiếng anh như elsa speak (chức năng thu âm và đánh giá nhưng phương pháp đánh giá phù hợp hơn với trẻ khó khăn kiểu gần đúng hoặc đúng rồi)

- Tham khảo giao diện:

<https://www.starfall.com/h/index-grades123.php?mg=g>

Speech Blubs: Language Therapy

Otsimo

Kids UP - Montessori Online

- Tham khảo chức năng:

Elsa Speak

...

4. Các đặc điểm nổi bật của việc thiết kế ứng dụng cho trẻ gặp khó khăn về ngôn ngữ

- Cần luyện từng âm riêng, phát âm mẫu rõ và chậm.
- Giao diện đơn giản, màu sắc tươi sáng, dễ thao tác.
- Phản hồi ngắn gọn, dùng hình ảnh và âm thanh minh họa.
- Chia bài học nhỏ, giúp trẻ không bị quá tải.
- Phản hồi tích cực, có hiệu ứng vui nhộn để khích lệ.